

大型智能交通系统工程项目的开发方法

张国伍

(北京交通大学智能交通系统研究中心)

【摘要】大型智能交通系统工程是我国目前正在发展的大型系统工程。它表现为复杂性、系统性、集成性、协调性、动态性与整体性,必须运用系统工程方法论来操作和实施,作者在“北京公交智能化调度系统工程”大型项目的实践中,深入地学习和运用了钱学森教授所倡导的系统科学思想和顾基发教授总结的WCR方法论,在此基础上,提出了大型系统工程工程项目开发过程的几个阶段及其所要达到的目标和所具体实施的方法。

【关键词】系统工程 系统集成 系统融合 系统评估 智能交通系统 物理—事理—人理

智能交通系统工程项目的建设是一项复杂的系统工程。这是因为智能交通的技术是多种学科和技术合成的,是一项涉及多部门参与的协调建设与管理的复杂人理系统工程,它的建设和实施要运用系统工程的理论与方法。对于大型智能交通工程项目的主持和参与者而言,不仅要精通本领域的专门知识,还应对本领域的相关学科、技术和各参与部门所带来的交叉问题有较充分的认识,要具有相应的系统分解、系统集成、系统调试、系统管理和人员利益协调的综合能力。

1 智能交通系统工程项目的特殊性

所谓项目,一般是指既有明确的完成目标,又有具体特定的技术要求的功能单元。一般的大型建设项目都具有多层开发性的系统开发建设过程的特点。要完成项目建设,通常需要建立一个固定的有限期的组织进行开发和建设,负责项目的完成和交付使用,并要跟踪监控项目的运行。

大型智能交通工程项目通常是从立项开始,经过系统分析、技术路线选定、系统设计、系统建设、系统调试运行与系统投入运行等阶段。这类项目既有一般大型系统工程项目相类似的共性,又有其自身的特点。这些特点具体表现如下:

(1) 技术层面复杂。智能交通系统工程是一个高新技术的集成体,它涉及电子技术、通信技术、控制科学、计算机技术、系统工程、交通工程、环境科学、管理科学和行为科学等学科。

(2) 管理层面复杂。智能交通系统工程具有跨行业、跨技术领域及多部门参与的特点。在多方参与的过程中,各自有着自己的打算和期望的目标。如何协调好这些部门关系,需要花费很大的精力。

(3) 综合协调较难。智能交通系统工程项目开发具有

很强的综合性和协调性,项目的完成需要硬技术集成和软技术的合成。只有将硬技术与软技术有效的合成和经多种技术部门的协调才能实现项目的目标。系统建设者一定要充分和准确地估计技术和管理的复杂情况。在系统实施阶段更应该多和业主及相关部门接触研究,发现问题时能尽快协调找到妥善的解决办法。

(4) 投资风险大。智能交通系统工程一般均为大型系统工程项目,涉及的子系统众多,投资额大、覆盖面广、技术复杂。当前由于智能交通系统还处于一种示范性工程阶段,缺乏现成的实施案例,建成后是否可以收到预期的效果与效益,存在一定的风险。

(5) 实用性与可操作性强。智能交通系统工程的建设并非一个纯理论的研究开发项目,系统建设者们必须针对具体的实施部门、建设环境和现实目标来组织系统的开发方案,使工程实施后能正常地投入运行,实现安全、可靠、稳定地运行。

(6) 系统接口多、严格严密,可靠性要求高。智能交通系统是由多个子系统紧密组合的硬件集成和软件集成的复杂系统。既要考虑现阶段的接口,同时还须预留今后的接口。子系统中的任何一个小的故障,或众多接口中只要一个没有接好,都可能导致整个系统运行的中断,破坏系统的功能。

(7) 系统技术发展快。由于智能交通工程项目属于高新技术范畴,其相关的技术发展和更新非常迅速。为了使项目的投资增加和适应新的形势,必须采用一种“柔性可变”的方式来构造系统。这样,系统的硬件和软件可以“升级”,从而大大地延长了系统的生命周期,不断满足业主一些新的要求。

(8) 团队创新较强。由于智能交通系统工程的规模和复杂性,再加上专用的应用软件一般都不能直接移植,任何一个智能交通系统项目的开发任务都需要适应各自的新的开发条件与要求,进行具体的研究,需要有系统分析师、

系统设计师、通信工程师、计算机工程师、交通工程师以及管理决策和软件程序设计等多方面人才的集体智慧, 协同努力, 共同完成。由于国内智能交通工程开发时间短, 缺乏应用和案例, 项目的开发技术和管理技术的研究还很不充分, 为此特别需要采用一种团队合作的管理模式, 合理和有效地解决项目开发过程中遇到的各种问题。

2 智能交通系统工程项目开发的系统工程方法

任何一门科学都有自己相应的一系列方法, 而方法论应该是最具特色的根本方法。智能交通系统工程属于一种复杂的大型系统工程, 应该运用有关系统工程的方法论来指导的工程实践。钱学森教授明确指出“系统工程是组织管理、系统规划、研究、设计、制造、试验和使用的科学方法, 是一种对所有系统都具有普遍意义的科学方法”。随着人们对于各类系统了解和认识的深入, 系统工程方法论体系也经历了一个不断完善和发展的过程。从主要适用于结构化问题的硬系统方法论体系, 演变到用于半结构化和非结构化问题的软系统方法论体系, 特别适用于复杂系统工程分析和实践的东方系统工程方法论体系。由于智能交通系统的多层次、多变量以及动态变化的特性, 加之系统中人的因素和环境因素又必须介入, 所以是属于非结构化的复杂型大系统, 因此应该综合采用从“定性到定量的综合集成方法(M-S)”和“物理—事理—人理(WSR)方法”来指导这类项目的开发和实践。

2.1 定性定量相结合的综合集成方法

20 世纪 80 年代末期, 钱学森教授在系统科学的研究中, 提出了“开放复杂巨系统”的概念。1987 年又提出了“从定性到定量到综合集成的系统研究方法”, 并把处理复杂巨系统的方法命名为“定性定量相结合的综合集成方法”, 表述为从定性到定量的综合集成技术, 其应用范围涉及所有的半结构化或非结构化系统。

之所以要采用定性的方法, 是因为当一个大系统变得复杂, 涉及人及社会等软科学范畴时, 有很多因素无法进行精确的定量分析, 因此用来解决硬系统的纯定量的系统工程方法不能适用于该类系统; 之所以要采用定量的方法, 是因为不论系统多么复杂, 只有定量的结果才是相对科学和公正的。因此, 我们可以通过定性的分析以提取系统的关键因素, 然后通过适当的近似或采取某种统计方法将这些因素定量化, 以得到一个满意的系统分析结果。

为了使“定性定量相结合的综合集成方法论”具有一个可操作的组织形式, 1992 年, 钱学森正式提出了“从定性到定量的综合集成研讨厅体系”, 从而使综合集成有了一个比较具体的操作方法。这个研讨厅体系从物理构成上具有三个主要部分: 以计算机为核心的现代高新技术成果的集成和融合所构成的机器体系、专家体系和知识体系。

这三个体系构成了人—机结合体系, 它不仅具有知识和信息采集、存储、传递、协调、分析与综合的功能, 更重要的是具有产生新知识的功能, 是知识的产生系统, 既可用于研究理论问题, 又可用于解决实际问题。

如果从逻辑上划分, 综合集成研讨厅体系由五个部分组成(见图 1), 它是在硬、软系统工程方法的基础上, 通过研究探索硬、软系统工程方法的兼容, 自然科学和人文社会科学的融合, 理论(模型世界)和实践(现实世界)的结合, 并以综合集成为其基本特征。

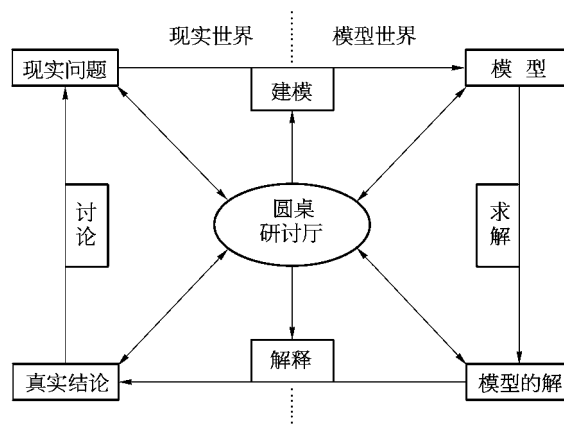


图 1 综合集成研讨厅体系

图 1 中有关单元的意义简述如下:

现实问题——表示真实世界的问题的定义、识别与描述;

模型——表示抽象世界的模型类型与结构;

模型的解——模型参数估计与解的形式;

真实结论——模型的解的含义;

圆桌研讨厅——上述四部分的联系纽带与指挥。

总之, “定性定量相结合的综合集成方法”抓住了开放的“复杂巨系统”变量众多、关系复杂、难以精确描述的特征, 采用定性研究和定量研究相结合的方式, 将科学理论与人们的经验知识进行了有效的综合集成, 所以特别适合应用于大型智能交通工程项目这类涉及多部门、多学科、多变量的复杂系统的规划、建设和管理。其综合集成研讨厅的组织形式, 或称为总体设计部, 也已成为各种大型工程项目规划建设所必定采取的一种有效的管理模式。

2.2 总体设计部

应用综合集成方法(包括综合集成研讨厅体系)必须有总体设计部这样的实体机构。它是实现这个方法论所必须的体制和机制, 两者是紧密结合在一起的, 不同于传统科学研究中的个体研究方式。从应用角度来看, 总体设计部由熟悉所研究的大系统的各个方面专家组成, 并要有知识面较宽广的专家负责领导, 应用综合集成方法对系统进行总体研究。对他们所要求的都是首先从实现这个更大系统相互协调的观点考虑; 总体设计部把大系统分解为若干子系统有机结合的整体来设计, 对每个子系统的要求都

首先从实现整个系统相协调的观点来考虑，对子系统之间，子系统与大系统之间的关系，都首先从系统总体协调的需要来考虑，进行总体分析、总体规划、总体设计、总体协调、总体论证，提出具有科学性、可行性和可操作性的总体方案。

总体设计部是从我国研制“两弹一星”的总体设计部演化而来，它对“两弹一星”的研制成功发挥了重要作用。它的实践也证明了这种现代化的系统组织管理和决策支持体制、机制与方法的科学性、可行性和有效性。实践证明它也完全适用于大型智能交通系统工程项目的建设。

2.3 物理-事理-人理方法论

“物理－事理－人理”方法论是我国著名系统工程专家顾基发教授于1995年提出的结合中国管理环境的一种系统工程方法论。该方法论是以东方的哲学观为指导，充分考虑了我国的文化、政治和经济环境、习俗，因而具有明显的东方特色，特别适合用来指导、分析、建设和评价东方环境下的大型系统工程项目。

众所周知，西方人的处事方式主要集中于同物质世界的联系，而在中国，人们则更加强调一种人际间“关系”的文化传统。这里所指的关系可以存在于一个家庭的成员之间，组织之内或组织之间，以及作为一个整体的社会之内。东方文化还很注意在任何相互作用的开始，即对社会相互作用和行为的后果，从道德方面进行考虑，正如一句儒家格言所说的：“己所不欲，勿施与人”。这种传统产生的后果是：在社会生活和工作中，更尊重东方文化。

WSR方法论产生于中国的土壤中，明确地将人理单独列出，作为系统分析中应该考虑的因素，甚至可能是最重要的因素，这就开拓了系统开发人员的视野，解放了思想，对于大型智能交通工程的开发具有重要的指导作用。

WSR方法论产生的哲学非常简单，那就是：社会事态由物、事和人组成，因此，任何处理这类事态的项目都应从机能整体性的角度考虑物理、事理、人理这三个要素。

1) 物理

强调本体存在论（自然的或社会的，具体的或抽象的）的客观性，它包括物质环境以及结构组织。

研究物理时着重于调查、分析，并得到客观物质世界的知识，提出的核心问题是：“世界是什么？”这是在特定的工程背景中所必须强调的。物中的“事实”可以包

括相关的自然资源，物理环境，气候，人口，交通和通信设施，可能的投资，以及在不同层次和地区的正式组织的结构等等。

2) 事理

事理指的是事物的机理。研究事理主要是理解和观察世界是怎样被建模和管理的。这包括对一个特定的系统创造或选择最合适的定义和模型，以表明系统可以被有效地管理，并因此改善所涉及的环境。建模过程中包含人的主观性，它与人的认知能力、经验、偏好、动机、所受的训练和背景等有关，但最终目的是要得到该事物客观合理的机理模型。

3) 人理

人理是指系统项目中涉及到的所有团体之间主观和客观上的相互关系，这些团体包括顾客、领导者、组织者、专家、实际拥有者、使用者、操作者、受益者、受害者等等。研究人理应该集中在显示并处理那些迟早会影响系统项目的有利或阻碍其发展的因素。其中，关键问题在于该项目是否能满足所涉及到的团体的兴趣。这就需要把所有涉及到的团体兴趣、意图和动机表达达到系统设计和实施中。

这个目标可以通过参与式或漫谈式的实践行为来实现，通常需要倾听、注意、关心、妥协及合作。与人有关可以确保系统项目能够更好地满足人的兴趣，因而相对容易地形成并实施。

有关物理、事理、人理的基本内容及其主要区别如表1所示。

现实世界是由事、物、人的动态相互作用组成的，因此，事理、物理、人理是了解世界怎样运转、做什么和怎样做所不可缺少的部分。所有要素都是必不可少的，忽视其中任何一个部分，方法就不完全。

如果没有物理，就丢掉了将要做什么，甚至是我们是什么的认知基础；没有事理的帮助，将没有任何模型，从而无法有效地管理有关事务；如果忽视了人理，就不能确定将采用谁的兴趣、价值、模型以及按什么顺序采用，无法按照期望实施我们的模型。

显然，在大部分系统项目中，物、事、人组成了一个集成的整体，因此，为了避免建模局限于某一方面，必须系统地研究和处理每一个要素。

物理－事理－人理方法论的具体工作步骤可用图2

表1 物理、事理、人理的基本内容

	物 理	事 理	人 理
基本含义	客观物质世界的知识	事物的机理	人们之间的关系
核心问题	是什么	怎么做	是否做
所需知识	自然科学	运筹学、系统科学	管理科学、社会科学
遵循准则	真实、准确、可靠	有效、合理、易操作	和谐、合作、公平、竞争

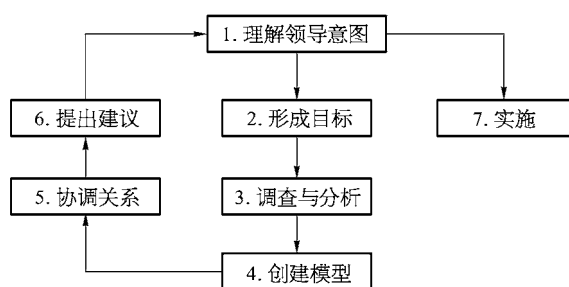


图2 WSR方法论的工作步骤

表示。对于其中的每一步，目前已经有一些具体的方法可以利用，简要列出如下：

(1) 理解领导意图——软系统方法论，批判式系统启发方法，头脑风暴法，决策动力学等；

(2) 形成目标——软系统方法论，批判式系统启发方法，头脑风暴法，目标树，决策树，解析结构建模；

(3) 调查与分析——问卷调查，文献研究，Delphi，交叉影响分析，历史类比，彩色计分牌法，数据处理的群方法；

(4) 创建模型——生存系统诊断，总体系统干预，交互式管理，专家系统，情景分析，综合集成；

(5) 协调关系——CA TWO E 分析，批判式系统启发方法，战略假设表面化验证，和谐理论。

总之，WSR 方法论是从大量的系统实践中逐步发展起来的，是对系统行为，尤其是对中国国内文化环境下的系统行为的重新思考。实际上，WSR 方法论已不仅仅是一种具体的方法论，更重要的是它提供给我们分析问题、解决问题所应采取的一种思考方式，那就是：任何系统工程项目都是需要人来建设，并为一定的人群服务的，所

以成功的系统建设必须充分地考虑人理的因素。在使用WSR 方法论的过程中，应遵循以下的原则：

(1) 目标明确——项目组成员都必须统一，认识明确目标；

(2) 整体综合——应将各种相关知识综合起来；

(3) 集成与融合——应将各种模型集成起来，将软、硬设备集成起来；

(4) 共同参与——要求从上到下有关人员都参与进来，不只是少数的人和事；

(5) 便于操作——要考虑到易操作；

(6) 利益分担——由与项目有关部门共同分担利益；

(7) 迭代与优化——由于人们的认识有时会有反复的现象，有的事只有见到后才会发现其问题，因此要不断修改和反复前面的步骤。

2.4 智能交通工程项目开发的方法论整合

智能交通工程项目的开发属于一个复杂的大型系统工程问题，项目开发所采用的方法的选择，决不是像简单地选择某几种常规的方法那么简单，而应该是在对系统的内外具体环境充分认识，集中集体的智慧，采取综合集成研讨厅的形式，将采取的各类方法进行必要的筛选整合和集成的基础上，形成针对特定阶段和特定问题的适当的综合方法。另外，时刻不应该忘记，大型智能交通工程项目开发的最关键的问题是对于系统开发的整个过程的管理和控制，而技术方法的运用应采用成熟的技术在科学管理与控制下进行，所以采用WSR 方法论对于开发全过程进行必要的人理分析就显得特别重要。本人主持的国内第一个大型智能交通工程项目“北京市公交智能调度指挥系统”，就是把项目的设计开发、建设与投入运营通过采取系统工程方法论进行融合的（见图3）。

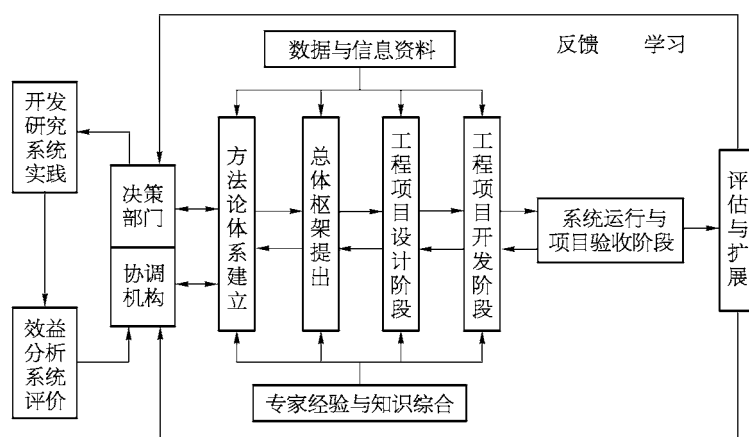


图3 智能交通系统工程开发流程框架

3 智能交通系统工程项目实施的各个阶段的分析

大型智能交通工程项目开发是一个复杂的系统工程，其成功的施行不仅取决于所采取的技术方法，而且取决于对整个系统开发过程的管理控制。管理的目标决定了所采用的技术，而技术本身又为管理控制提供了依据，两者相互配合、协调才能保证整个系统最后的建成和施行。

一般而言，一个系统工程项目的开发过程可大致分为6个阶段：系统分析、总体规划、系统设计、系统实施、运行与维护 and 系统评价。在系统分析阶段，需要对系统的目标、环境和技术等进行客观的分析，以对整个系统的开发环境有一个比较准确的定性认识；在总体规划阶段，需要对系统作全面和整体的考虑，并通过环境分析和可行性研究，提出系统的目标，对人力、财力和物力的要求，以及各阶段的投入计划；在系统分析和设计阶段，需要以区域和城市的系统整体规划为依据，通过系统分析，从已提出的各种替代方案中选定最后方案，并对之进行详细的设计；在系统实施阶段，主要是对系统进行具体物理系统的实现，包括设备选购和安装，操作控制程序编制，进行整体集成以及系统调试等；在运行和维护阶段，是将系统投入运行并加以维护和调试；在系统评价阶段，需要对系统绩效及运行过程的问题进行评价。系统整体建成后进行整体验收和考核。由于大型智能交通工程的复杂性，我们常常需要将其分解为若干个项目来开发与分别验收，从而将一个复杂的问题分解为若干个子系统的问题，然后将各子系统进行整体合成。这是系统方法的特色，即通过适当的分解与协调，再通过这些子项目最终整合成一个满足总体目标的集成系统。

3.1 系统分析阶段

3.1.1 系统目标分析

智能交通系统工程的目标是根据区域、城市、部门交通和企业的社会经济总体发展的要求而确定的。我们可以从不同的角度对每个智能交通系统工程项目的目标加以分解：

(1) 为区域、城市、交通部门、企业的管理效率提高而进行的交通规划与管理提供技术改造的方案。

(2) 构造交通信息基础设施，为区域物流中心或航运中心的建设打下一定的基础。

(3) 通过信息技术对交通运输资源的整合，提高对现有交通设施的管理水平，最大地发挥其潜力，为社会提供安全、方便、舒适的运输服务。

(4) 通过采用新技术，提高交通运输企业的生产率和服务水平，降低成本。

(5) 在新历史条件下，探索有效的协作机制和融资手段，确保有效地利用体制资源和财政资源。

智能交通运输系统建设的投资可以多方参与，不仅来

源于不同的政府部门的投资渠道，而且由于对利润与效益的追求，还可能来源于社会和企业的资金投入。在系统整体推进的过程中实现官、产、学、研的有机配合和协同开发。

3.1.2 环境分析

智能交通系统的建设和发展要适应环境，有利于改善环境，减少对环境的污染，改善客、货运输的条件，以及实现社会运输系统的畅通。

3.1.3 技术分析

智能交通包含多种高新技术的集成，如信息技术、控制技术、计算机技术与多媒体等硬件技术及相应的管理软件技术，要根据发展的智能交通的总体要求来确定各种相关技术的组成与融合。

3.1.4 系统创新分析

智能交通运输系统具有如下创新特征：

(1) 通过信息技术实现对个体分散的交通活动进行整合，达到系统新的整体功能。

(2) 通过信息技术提高管理水平。通过信息的实时采集、传送和分析，提高管理决策水平和系统运行效率。

(3) 通过信息技术实现交通运输与社会经济系统间的有效衔接，使交通运输系统更适应于客、货运输市场的需求。

智能交通运输系统对传统交通运输系统来说，不仅是一种新技术的开拓，而且是一种组织的创新和管理创新。由于每个智能交通运输系统工程项目的功能不同，因而采用的集成技术和设备亦不同，要根据运输需求进行合理的安排与组合。

3.1.5 交通数据采集系统分析

(1) 根据该系统模拟模型进行分层次的设计。在实现特定的交通调度、交通控制系统时，系统的信息传输部分应保证系统的各层次的实现应是相互独立的，而且系统的各层次数据设计和标准应是统一的，具体的系统层次包括信源层、传输层及应用层。

(2) 实时交通数据的传输机制。具体包括数据传输的控制、数据字典和数据传输的编码。数据字典与交通检测数据构成了能对交通流等准确描述的组合数据，这些数据在传输时，需进一步形成能在网络中正确传输的字节流。

(3) 数据传输系统的组织。交通实时传输数据系统来源于分布在不同路段的检测器，它的传输过程主要包括两个阶段：第一为交通流原始数据从检测器到控制中心的传输，主控系统负责相关数据到标准化数据的第一步转换。第二为主控系统间的数据的传输，主控系统之间的数据传输旨在交通信息的传输，在传输过程中逐步形成信息的增殖。

(4) 实时交通数据的编码。它是实时交通数据传输中的关键，包括数据字典和数据传输编码。

(5) 实现交通数据的融合。融合是交通数据传输过程中的一个核心组件，所谓数据融合，就是通过对不同的传

感器数据的综合处理,以得到比任何从单个数据源获得的数据更为准确合适的交通流状况的信息。

(6) 实时数据库的设计。一般将数据分为三类,即实时数据、历史数据和计算数据,它们分别放入对应的数据库中。合成技术常采用单向信息传输模式,即仅将实时系统中的相关数据送到管理信息系统(Management Information System, MIS)中,再送到实时系统中。另外,要求 MIS 的各种故障不能影响实时系统正常运行。合成数据库主要包括数据传输、信息处理与信息查询三部分。

3.1.6 方案的框架设计

要根据交通运输系统项目的目标要求,在环境分析的基础上,提出系统方案的框架设计。框架包括系统目标、系统分解、子系统划分、系统的整合以及相应技术设备的选型与购进,同时还应在实现其总目标的前提下,提出多个方案框架以供决策阶段参考。

3.1.7 项目的经济分析

(1) 投入产出分析。首先要进行项目的工程设备以及开发建设费用的估算,它包括相关项目的设备选型、设备安装、软件的开发以及项目的运营、实施费用的粗略估算;然后进行建成项目后的产出分析,计算出项目的投入产出比,再进行具体的效益分析。

(2) 社会效益与企业效益分析。项目建成后,应对科学管理水平和交通运输系统的社会形象和对社会文化有所提高,而且应对社会经济、区域经济、城市经济以及乡镇经济发展起到推动作用。并分析由于工程实施及对交通运输系统的安全、快速和高效性的影响。总之,工

程也会使交通运输企业运输服务有所改善,为企业也会带来效益。

(3) 经济效益分析。包括对提高交通运输行业企业内部的经营管理,提高运输设备利用率,提高交通运输部门的综合业务素质以及节约劳动力等方面所带来的巨大影响的分析。

3.2 总体规划阶段

智能交通工程项目的总体规划阶段是项目开发过程中非常关键的阶段,对大型智能交通系统尤其如此。总体规划就是在开发之前,首先对整个系统作出全面的规划,一般认为总体规划阶段有以下四个待解决的关键问题:

(1) 如何保证系统规划同它所服务的组织与业主在总体战略上保持一致。

(2) 如何设计出一个适当的智能交通工程项目的系统总体结构,并在此基础上设置、开发各应用子系统。

(3) 对于相互竞争的各应用子系统,如何拟订开发计划和运营资源分配计划。

(4) 对于前面三个阶段的工作,应怎样选择行之有效的设计方法进行总集成。

针对这些总体规划所面临的基本问题,国外有关学者提出了一个适用于各种系统的一般意义上的系统规划模型,对规划过程和方法论进行了分类研究。这类模型由战略规划、用户需求分析和资源分配三部分所组成,其相应的任务及有关方法论的分类描述如表 2 所示。

3.2.1 战略规划

战略规划是为了在整个组织发展和项目系统规划间建

表2 系统总体规划三阶段模型

一般活动	战略规划	用户需求分析	资源分配
主要任务	在总的组织计划与系统计划之间建立关系	识别用户的最广泛性的需求;建立战略性的系统总体结构;指导具体的应用子系统开发	对大型系统的应用子系统的开发资源和运营资源进行分配
可选方法	战略集合变换;根据组织传统制订战略;根据组织计划制订战略	用户系统分析;关键成功因素;目的手段分析	投资回收法;零点预算法;收费法

立联系。为此,要提出业主的目标和实现目标的战略,确定项目的任务,项目开发的环境,从而定出该项目系统建设的目标和战略。这一阶段的成果应当包括:对组织的战略目标和方向的理解,产生项目的系统报告书,对项目系统所涉及的各功能现状的评价,以及对项目系统建设过程的目标和战略的陈述。

3.2.2 用户需求分析

用户需求分析是要广泛研究业务的信息需求,在此基础上建立项目系统结构,并用来指导具体应用系统的开发。这一阶段的第一步是确定业主在决策支持、管理控制和日常事务中的信息需求。这一点和具体子项目开发的信息需求不同,强调从宏观角度进行需求分析,目的在于业主或其主要部门定出项目系统的总体结构。用户需求分析的第

二步是制订出项目的开发计划,确定项目的分解、优先级以及开发的程序。

3.2.3 资源综合集成与分配

资源分配是为实现在前面阶段中确定的主开发计划制订硬件、软件、通信、设备、人员和资金计划,它为人员和技术的取得以及资金预算提供概况。对于大型智能交通工程项目的总体规划,考虑到其特殊性,在参考上面所提的一般系统规划方案的基础上,采用 WSR 和定性定量的综合分析法,在系统的宏观管理和微观运行的不同层次上进行分析。一个比较专业化的智能交通系统的分层次规划方法模型,以及系统集成分析框架如表 3 和图 4 所示。

在实际工作中,系统的总体规划是整个系统生成周期中最重要的一环,对它的研究和分析应该从系统环境、系

表 3 智能交通系统的分层次规划方法模型

	宏观决策层（战略规划）	管理决策层（战术管理）	基础操作层（技术支持）
参与者	高层决策者	项目管理人员	系统操作与维护人员
开发任务	提供应用系统集成框架	提供多级递阶集成与分散的管理控制模型	提供支持技术方案
开发方法	决策技术、多目标规划、情境分析	大系统控制原理、目标协调法、人机交互决策方法	技术方案评估方法、成本效益分析、技术有效性测算等
支持系统	决策支持系统	人机交互系统	信息基础设施

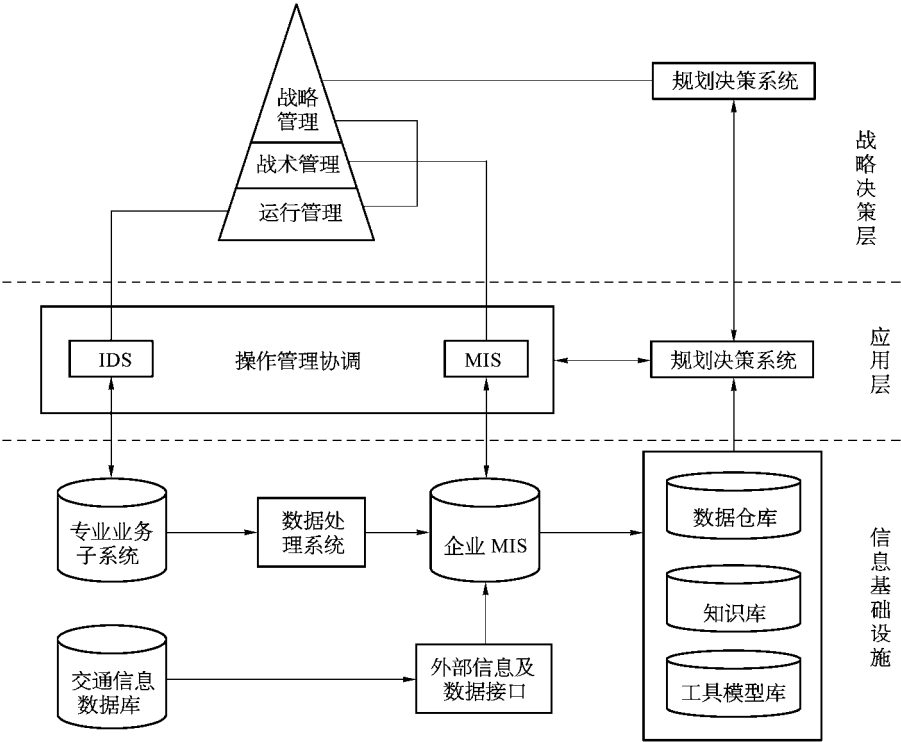


图 4 系统集成分析框架

统目标、系统结构、系统水平、系统功能等多方面进行综合考虑。实践证明，在整个开发过程中的 WSR 的人理分析对于最后系统的成败具有关键性的作用。因为一个系统不论其技术含量多高，其最根本的目标是始终为一个特定的人群服务的；另一方面，其建设也是由特定的人群来管理和施工的。所以，如何在保证系统物理和事理方面的客观目标的前提下，同时满足人理的要求，以最终能顺利完成智能交通工程项目的规划任务，是项目负责人应该时刻关注的问题。

3.3 系统设计阶段

系统分析、设计阶段需要根据系统总体规划的构想，提出若干可行的系统可替换方案，并根据实际情况确定最终方案和进行详细的系统设计。在这个过程中，我们应该采用定性定量综合集成研讨厅的方式，采取总体设计部的形式，以适应大型智能交通工程子系统众多的特点。分析、设计中所要研究的内容可参见图 5。

在系统分析、设计过程中所应采取的技术路线按具体问题、具体环境而有所不同。例如，针对公交目前所存在的问题，北京市公交智能调度指挥系统项目组所采用的一套技术路线。有关智能工程项目开发分析、设计阶段中各子系统（如通信子系统、计算机网络子系统、GPS 子系统、系统显示子系统和调度子系统等）的详细设计方案，应根据具体的专门的学科知识相应的选用，而整个系统的集成则由工程项目总体设计部来管理和统筹。就目前的情形来看，已有的或正在建设中的智能交通系统示范工程一般都采用了这种管理形式，且被实践证明是非常有效的一种管理形式。

3.4 系统实施阶段

在项目的实施阶段，首先要确定工程实施方案，制订工程实施计划，然后才能进入系统的具体开发过程。这里与具体项目技术开发并行的系统工程过程包括：项目控制与协调管理，技术状态的控制与管理，工程监理的监督与评估等，它们之间的相互关系如图 6 所示。

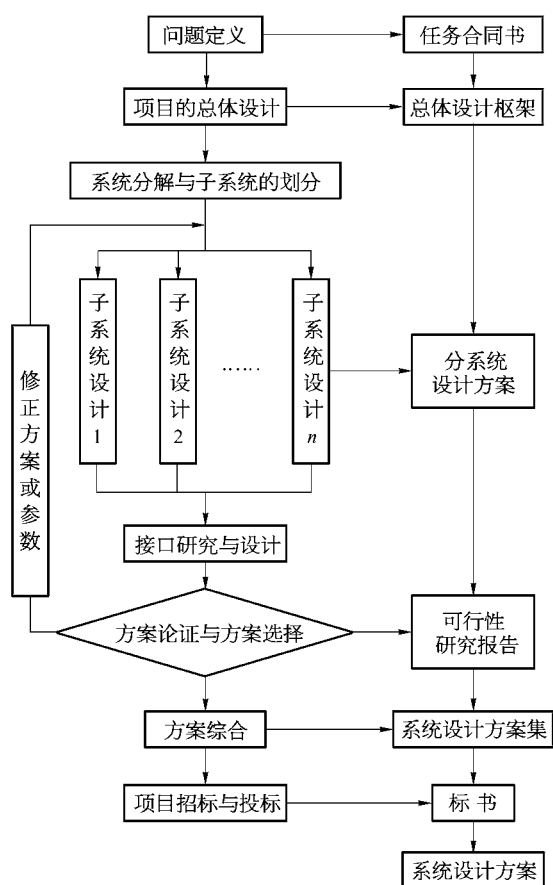


图5 工程项目系统设计流程图

3.4.1 智能交通系统工程实施计划的制订

在这个过程中，网络计划技术如 PERT 和 CPM 等，是经过实践证明了的有效的实用方法。对其正确的应用可以最大限度地减少预料的和意外的延误，从而对于施工工期可以有一个非常好的控制。然而，在传统的网络计划技术方法中，并没有就人员组成和人员素质问题加以讨论。在简单性的工程项目中，也许是合理的；但对于大型智能工程这样复杂的集成项目，WSR 中的人理研究是一个必不可少的在工程实施计划管理中需要考虑的因素。因此在制订网络计划的时候，一定要让各有关子系统的项目组成员充分讨论和协调，且在以后的施工过程中依据实际情况不断修订，以求能够达到一个真正可行的、各有关人员均较满意的、综合的施工计划管理方案。

3.4.2 工程实施过程的技术管理与技术状态控制

技术状态管理包括四个功能：技术状态确定、技术状态控制、技术状态记录和技术状态审核。技术管理和技术状态的控制应当从项目启动开始，并连续贯穿整个系统的建设周期。在系统的实现过程中，随着项目功能的具体化以及各类限制条件的具体化，人们就会自然地提出对技术状态进行更改的要求。这些要求包括对技术目标的调整，以及对某些非技术因素如费用和工程进度的更改等。

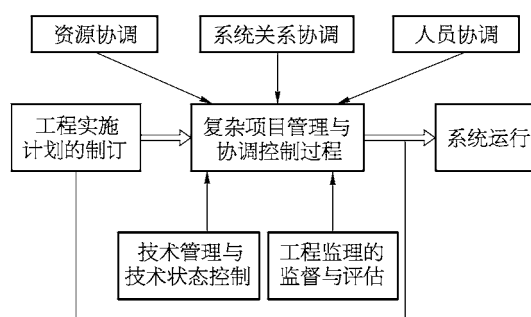


图6 复杂项目协调开发过程原理图

为了保证项目的顺利开展，必须对这些更改进行控制，以确保其效能；其次它们应以恰当的文件的形式予以记录，以便使所有的用户和各个子系统之间能够了解当前真实的技术状态状况。技术状态控制的过程如图 7 所示，它既包括了用户和权威部门的职能，又包括了项目承担者的职能。

3.4.3 系统项目实施时的控制和协调

项目计划是一种有关未来行动的构想，而项目的控制与协调就是保证这个构想能够有效施行的手段。项目计划设计了系统的投入和产出，即投资和相应的目标进展；项目控制包括实际投资水平和进度的监控，以保证实现最终目标。项目控制的三个要素是信息、行动和反馈。它们之间的循环关系如图 8 所示。

从行动开始产生的信息，即当采取某些行动时，该行动的结果产生关于其效用的信息，这些信息在经过处理并作为反馈呈送给项目管理人员之前，对于管理工作毫无用处。因此，只能作为使项目管理者了解项目进展情况的反馈，在整个项目管理控制过程中具有非常重要的作用。一旦发现系统的实际目标与系统的预期目标和功能有差异时，则要立即采取补救行动，例如，重新设计、重新安排进度、重新分配资源等。

大型智能交通系统工程项目实施中要考虑的另一个问题是与有关各个子系统项目的协调问题。众所周知，智能交通工程项目涉及的单位、人员众多，管理层面和技术层面都很复杂。即使抛开环境因素不谈，项目内部各子系统间也存在着复杂的相互制约关系。如果一个子系统不能按时按质完成，常常会影响其他子系统，甚至是整个项目的进度。所以在项目实施过程中一定要特别注意相关子项目间的协调。

3.4.4 工程监理的监督与评估

伴随工程项目建设理论和实践在近年来的发展，工程项目的规模越来越大，复杂程度越来越高，对其投产后的功能和效益的要求也越来越苛刻，工程项目建设必然要走上工程化管理模式的道路，这已成为广泛的共识。

大型智能化交通系统工程项目由于其技术上的复杂性和某种不确定性，以及其管理层次的复杂性，更加需要采

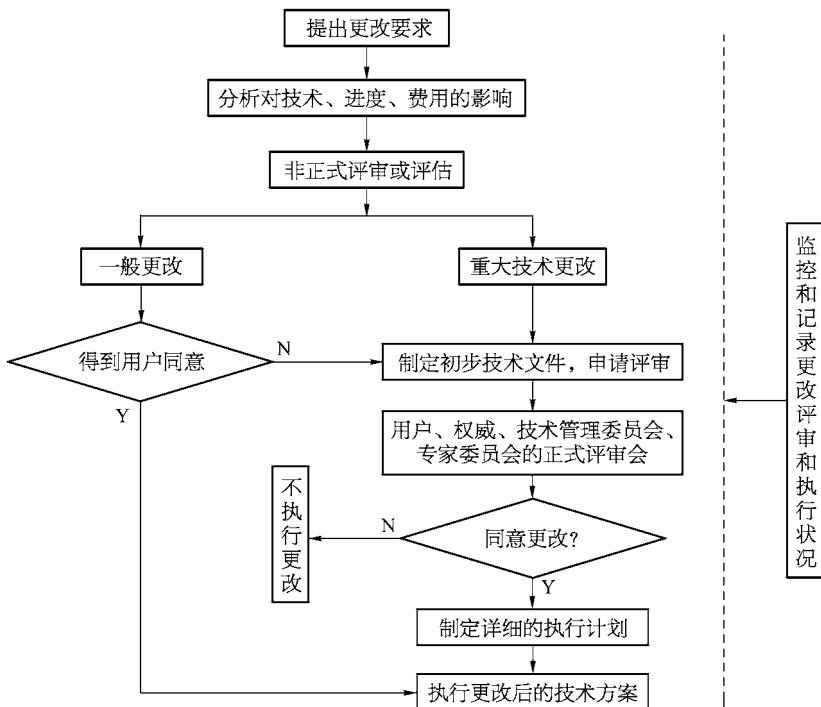


图7 技术状态管理与控制原理图

用工程监理模式来协调和管理各种关系。历史经验已经证明，对于大型系统，业主自行监理对于提高项目投资的效益和建设的水平是无益的，必须聘请专业工程监理组织来承担。

工程监理的主要工作方式一般是由项目总体组和监理单位共同定期召开工程监理会，各个子项目组分别提交各自的进度计划、项目实施信息、阶段的项目完成情况和财务报告，通过监理的审议，决定是否接受前一阶段的工作并开始下一个阶段的工作。而且在有必要的时候，还应该根据监理的意见组织完整的项目中期评估，以采取相应的行动。

3.5 运行与维护阶段

系统的运行和维护阶段开始于系统的建设完成之后，一般包括系统试运行、系统性能测试、系统验收、系统移交、正式运行和维护等几个阶段。由于智能交通系统工程属于大型的复杂系统，对于它的试运行和移交需要经过严格的可靠性测试和性能评估等程序，其考核的指标体系和标准均比一般的单项技术项目复杂得多，需要多方面的综合和协调，并应特别注意子系统间的接口的问题。一旦系统验收完成后，一定要将所有的技术文件、测试报告和相关文件无遗漏地整理归档，以便以后系统维护、改进和评价使用。

在这个阶段中，一个比较重要的工作是要做好系统运营管理人员和操作人员的培训，因为一个系统最后能否有效运行的关键还在于这些人的综合素质。由于智能交通领域是一个综合性的多学科交叉领域，其发展刚刚起步，其

人才相当缺乏，所以应采取有力措施强化管理岗位工作人员的人才培训和新型人才的引进，同时还应认真组织企业现有的职工进行知识的提高和扩展培训，让他们在新的技术领域发挥先导作用，培育一支既懂管理业务，又懂先进技术的 ITS 项目业务队伍。

最后，在这个阶段中还应特别注意系统运行后的维护和改进工作，以使系统能够持久地满足用户的需要。通常有四类维护活动：改正性维护，也就是诊断和改正在使用过程中发现的软件错误；适应性维护，即修改软件以适应环境的变化；完善性维护，即根据用户的要求改进或扩充系统以使其更完善；预防性维护，即修改系统为将来的维护活动预先做准备。

3.6 系统评估与评价

项目建设完成之后，为了对项目的整体建设过程以及项目的成效有一个全面的认识，需要对项目从整体上进行分析 and 评价。智能交通系统工程项目的评价就是对整个系统的性能进行全面的估计、检查、测试、分析和评审，包括对实际指标与计划指标进行比较，以求确定系统目标的实现程度，并对系统建成后产生的经济效益和社会效益进行全面的评价。

有关工程项目的评价，已经有多种方法，但其涉及的基本要素基本相同，为评价者、评价对象、评价目标、评价指标和评价原则及策略。通过将这些基本要素加以有机组合，可以构成对于一个特定问题的评价系统，而一旦相应的评价系统确定之后，该评价问题也就成为按既定步骤进行“度量”的问题了。因此，可以认为评价的过程就

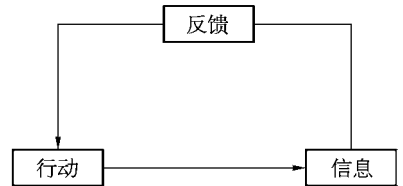


图8 项目控制示意

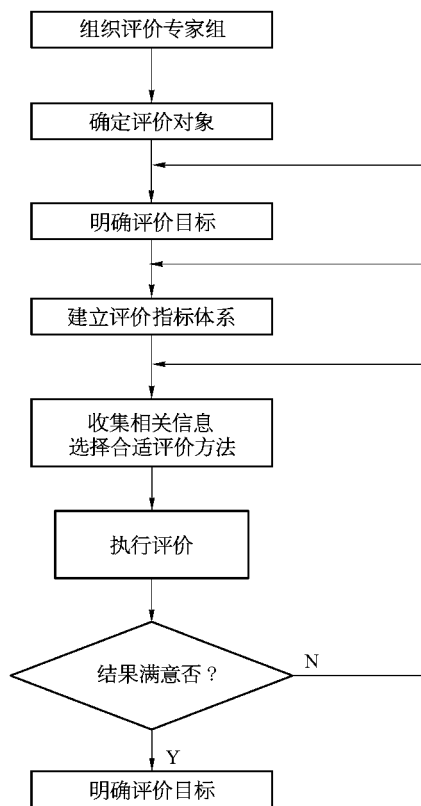


图9 评价活动的实施过程

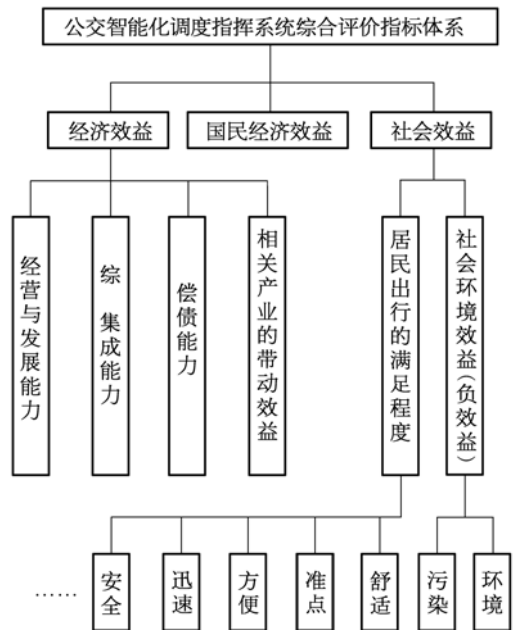


图10 公共智能化调度指挥系统综合评价指标体系

是上述 5 个基本要素的逐步确定的过程，可用图 9 形象地表示。

大型智能交通工程项目涉及面广、技术难度高、投资风险性大，是一个十分复杂的社会化系统工程。因此，它所追求的目标绝不是单纯的经济目标，而是综合性的涉及经济、技术、社会、环境等的多目标体系。对于这个综合评价指标体系的准确确定是有效的系统评价工作的基础，因此需要评价人员对项目本身所涉及的物理、事理和人理进行详细地分析，从众多相互关联、相互制约的因素中提取出能够全面、科学、客观的表达系统性能的综合指标。北京市公交智能调度指挥系统课题组提出的综合评价指标体系如图 10 所示，其可作为其他相关项目的参考。

一旦确定了系统的综合评价指标体系，就可以采用有关的综合评价方法对系统作出综合评价。可用于大型智能交通工程项目的评价方法很多，如：Delphi 法、综合评判法、主成分分析法、因子分析法和层次分析法，等等。评

价人员可根据具体情况加以选择使用，就目前的情况来看，在实践中用得较多的是 AHP 层次分析法。

总体来说，大型智能交通系统工程是我国目前正在发展的大型系统工程。它表现为复杂性、系统性、集成性、协调性、动态性与整体性。这是个复杂的系统工程建设项目，必须根据科学发展观，运用系统工程方法论来操作与实施。本人在“北京公交智能化调度系统工程”大型项目建设的实践中深入地学习了钱学森教授所倡导的系统科学思想，在此基础上结合自己的经验教训而总结出这篇文章，现把它发表出来以供从事这方面的开发建设的同行参考。由于自己学习和实践的不足，对这方面认识的不足，一定存在不少缺点，望同行予以指正。

作者简介：张国伍，博士生导师，从事智能交通系统工作。
联系电话：010-63240140